Diskrétní matematika
5. cvičení – 29.10.2026

Indukce

Na domácí úkol je úloha 6. Termín je 5.11.

Úloha 1. Dokaž, že pro všechna kladná celá n platí $1 + 2 + \ldots + n = n(n + 1)/2$.

Úloha 2. Dokaž, že pro všechna kladná celá n platí $1^2 + 2^2 + \ldots + n^2 = n(n + 1)(2n + 1)/6$.

Úloha 3. Dokaž, že každé celé číslo $n \geq 12$ se dá zapsat jako součet několika čtyřek a pětek.

Úloha 4. Dokaž, že pro všechna kladná celá n se dá trojkostičkami tvaru L pokrýt šachovnice $2^n \times 2^n$, ze které jsme odstránili jedno políčko.

Úloha 5. Mějme n přímek v rovině, z nichž žádné dvě nejsou rovnoběžné a žádné tři se neprotínají v jednom bodě. Dokaž, že dělí rovinu na $n(n + 1)/2 + 1$ částí.

Úloha 6. Mějme reálné číslo x takové, že $x + 1/x$ je celé číslo. Dokaž, že pak i $x^n + 1/x^n$ je celé číslo pro libovolné přirozené n.

Úloha 7. Dokaž, že mezi každými 2^{n+1} čísly se dá najít 2^n takových, že jejich součet je dělitelný 2^n.

Úloha 8. Nechť $a_0 = 9$ a $a_{n+1} = 3a_n^4 + 4a_n^3$ pro $n \geq 1$. Dokaž, že a_{10} obsahuje v desítkovém zápisu víc než 1000 devítek.

Úloha 9. 🌶️ Nechť $a_1, a_2, \ldots a_n$ jsou různá kladná celá čísla a nechť M je množina $n - 1$ kladných celých čísel neobsahující $s = a_1 + a_2 + \ldots + a_n$. Žába skáče po reálné ose. Začíná v bodě 0 a udělá postupně skoky s délkami $a_1, a_2, \ldots a_n$ v nějakém pořadí. Dokaž, že si umí vybrat takové pořadí, aby se vyhla všem bodům z M. (IMO 2009/6)

Diskrétní matematika
5. cvičení – 29.10.2026

Indukce

Na domácí úkol je úloha 6. Termín je 5.11.

Úloha 1. Dokaž, že pro všechna kladná celá n platí $1 + 2 + \ldots + n = n(n + 1)/2$.

Úloha 2. Dokaž, že pro všechna kladná celá n platí $1^2 + 2^2 + \ldots + n^2 = n(n + 1)(2n + 1)/6$.

Úloha 3. Dokaž, že každé celé číslo $n \geq 12$ se dá zapsat jako součet několika čtyřek a pětek.

Úloha 4. Dokaž, že pro všechna kladná celá n se dá trojkostičkami tvaru L pokrýt šachovnice $2^n \times 2^n$, ze které jsme odstránili jedno políčko.

Úloha 5. Mějme n přímek v rovině, z nichž žádné dvě nejsou rovnoběžné a žádné tři se neprotínají v jednom bodě. Dokaž, že dělí rovinu na $n(n + 1)/2 + 1$ částí.

Úloha 6. Mějme reálné číslo x takové, že $x + 1/x$ je celé číslo. Dokaž, že pak i $x^n + 1/x^n$ je celé číslo pro libovolné přirozené n.

Úloha 7. Dokaž, že mezi každými 2^{n+1} čísly se dá najít 2^n takových, že jejich součet je dělitelný 2^n.

Úloha 8. Nechť $a_0 = 9$ a $a_{n+1} = 3a_n^4 + 4a_n^3$ pro $n \geq 1$. Dokaž, že a_{10} obsahuje v desítkovém zápisu víc než 1000 devítek.

Úloha 9. 🌶️ Nechť $a_1, a_2, \ldots a_n$ jsou různá kladná celá čísla a nechť M je množina $n - 1$ kladných celých čísel neobsahující $s = a_1 + a_2 + \ldots + a_n$. Žába skáče po reálné ose. Začíná v bodě 0 a udělá postupně skoky s délkami $a_1, a_2, \ldots a_n$ v nějakém pořadí. Dokaž, že si umí vybrat takové pořadí, aby se vyhla všem bodům z M. (IMO 2009/6)

Hinty

Hint 3. Většinou stačí nahradit čtyřku pětkou.

Hint 4. Z L-ek se dá poskládat větší L-ko.

Hint 5. Když přidáš přímku, kolik nových průsečíků vznikne? A jak vzniknou nové oblasti?

Hint 6. Podívej se na $(x + 1/x)^n$.

Hint 7. Rozděl na půlky a indukuj. Jestli z nich neumíš složit řešení, tak najdi ještě další prvky, na kterých by se dalo indukovat.

Hint 8. Na konci budou přibývat devítky. Dokáže se to jen algebraickými úpravami.

Hint 9. Indukuj bez největšího skoku a nejkrajnějšího zakázaného místa. Když řešení z indukce nefunguje po přidání toho posledního zakázaného místa, tak ho pořád umíš opravit.

Zdroje

- Anička Doležalová: *Indukce*, PraSe knihovna
- Jaroslav „Jardáč“ Hančl: *Indukce bez králíků*, PraSe knihovna
- *Matematická indukce*, PraSe seriál

Hinty

Hint 3. Většinou stačí nahradit čtyřku pětkou.

Hint 4. Z L-ek se dá poskládat větší L-ko.

Hint 5. Když přidáš přímku, kolik nových průsečíků vznikne? A jak vzniknou nové oblasti?

Hint 6. Podívej se na $(x + 1/x)^n$.

Hint 7. Rozděl na půlky a indukuj. Jestli z nich neumíš složit řešení, tak najdi ještě další prvky, na kterých by se dalo indukovat.

Hint 8. Na konci budou přibývat devítky. Dokáže se to jen algebraickými úpravami.

Hint 9. Indukuj bez největšího skoku a nejkrajnějšího zakázaného místa. Když řešení z indukce nefunguje po přidání toho posledního zakázaného místa, tak ho pořád umíš opravit.

Zdroje

- Anička Doležalová: *Indukce*, PraSe knihovna
- Jaroslav „Jardáč“ Hančl: *Indukce bez králíků*, PraSe knihovna
- *Matematická indukce*, PraSe seriál